# Circuito e Física: Estação Ambiental

Projeto INTERFACE, ExpoTech 2026.2. Este documento cobre os requisitos de **Eletrônica Digital e Analógica** (circuito funcional com lógica digital) e de **Física para Sistemas Computacionais** (justificativa do comportamento físico com os cálculos aplicados). Os valores marcados como *premissa* são escolhas do projeto e devem ser confirmados nos datasheets dos componentes antes da entrega.

## 1. Circuito digital (Logisim)

### 1.1 O que o circuito faz

O circuito recebe três leituras já convertidas em número (temperatura, umidade e luminosidade) e uma chave de liga/desliga. Compara cada leitura com um limite e acende um de três LEDs: verde (normal), amarelo (atenção) ou vermelho (alarme). Com a chave desligada, nenhum LED acende.

### 1.2 Entradas e condições

| Entrada | Significado | Condição detectada | Limite |
|---|---|---|---|
| TEMP | Temperatura em °C (8 bits, sem sinal) | **A**: temperatura alta | TEMP > 30 (0x1E) |
| UMID | Umidade em % (8 bits, sem sinal) | **B**: umidade baixa | UMID < 30 (0x1E) |
| LUZ | Luminosidade em % (8 bits, sem sinal) | **C**: luz excessiva | LUZ > 80 (0x50) |
| EN | Estação ligada (1 bit) | Habilita as saídas | EN = 1 |

Cada condição vem de um comparador de 8 bits do Logisim, configurado como número sem sinal, que compara a leitura com uma constante.

### 1.3 Expressões booleanas

- **ALARME** = EN · (A·B + A·C + B·C), ou seja, duas ou mais condições
- **NORMAL** = EN · A′ · B′ · C′, ou seja, nenhuma condição
- **ATENÇÃO** = EN · (A + B + C) · ALARME′, ou seja, exatamente uma condição

## 1.4 Tabela-verdade (com EN = 1)

| A | B | C | Normal | Atenção | Alarme |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

## 1.5 Componentes usados

| Componente | Quantidade | Função |
|---|---|---|
| Comparador de 8 bits | 3 | Gera as condições A, B e C |
| Porta AND (2 entradas) | 9 | Combina condições e aplica a chave EN |
| Porta OR (2 entradas) | 4 | Soma as condições |
| Porta NOT | 4 | Inverte A, B, C e o alarme |
| LED | 3 | Verde, amarelo e vermelho |
| Constantes | 7 | 3 limites e 4 valores de entrada do teste |

## 1.6 Testes realizados

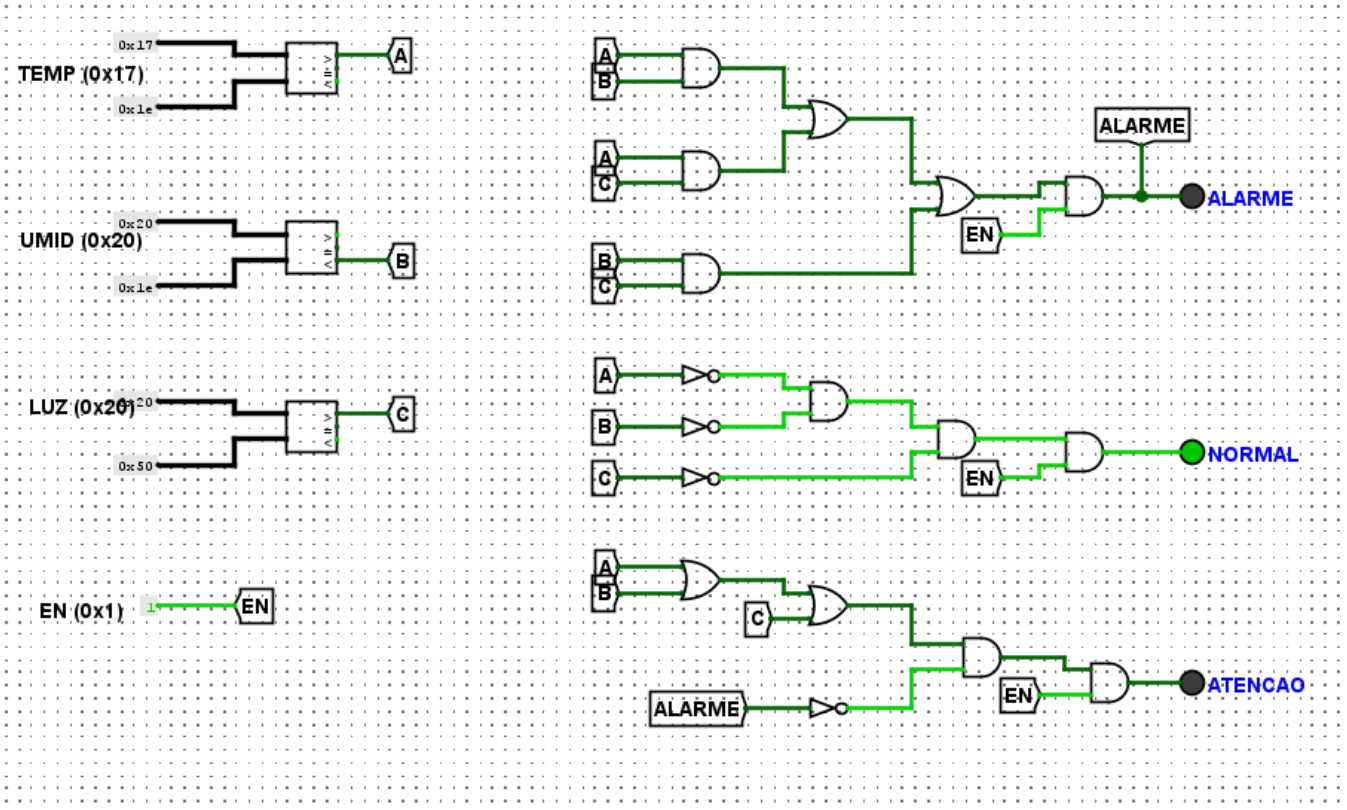
Foram feitos 5 casos de teste, um arquivo do Logisim para cada, e o LED aceso foi conferido nos prints. Todos os casos deram o resultado esperado.

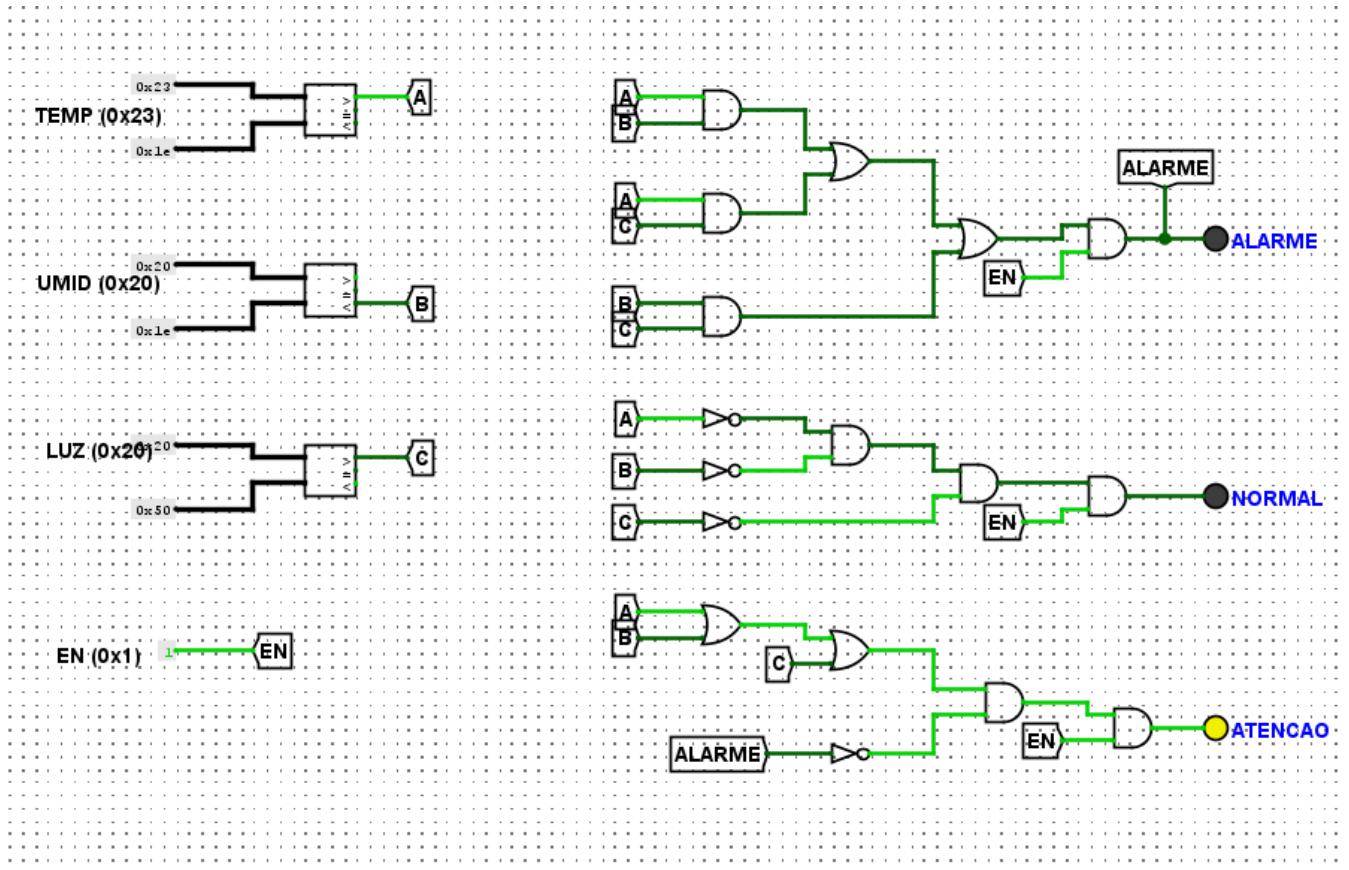
| Caso | TEMP | UMID | LUZ | EN | Condições | LED esperado | LED observado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Normal | 0x17 (23 °C) | 0x20 (32 %) | 0x20 (32 %) | 1 | nenhuma | Verde | Verde |
| 2. Atenção por temperatura | 0x23 (35 °C) | 0x20 (32 %) | 0x20 (32 %) | 1 | A | Amarelo | Amarelo |
| 3. Atenção por umidade | 0x17 (23 °C) | 0x0E (14 %) | 0x20 (32 %) | 1 | B | Amarelo | Amarelo |

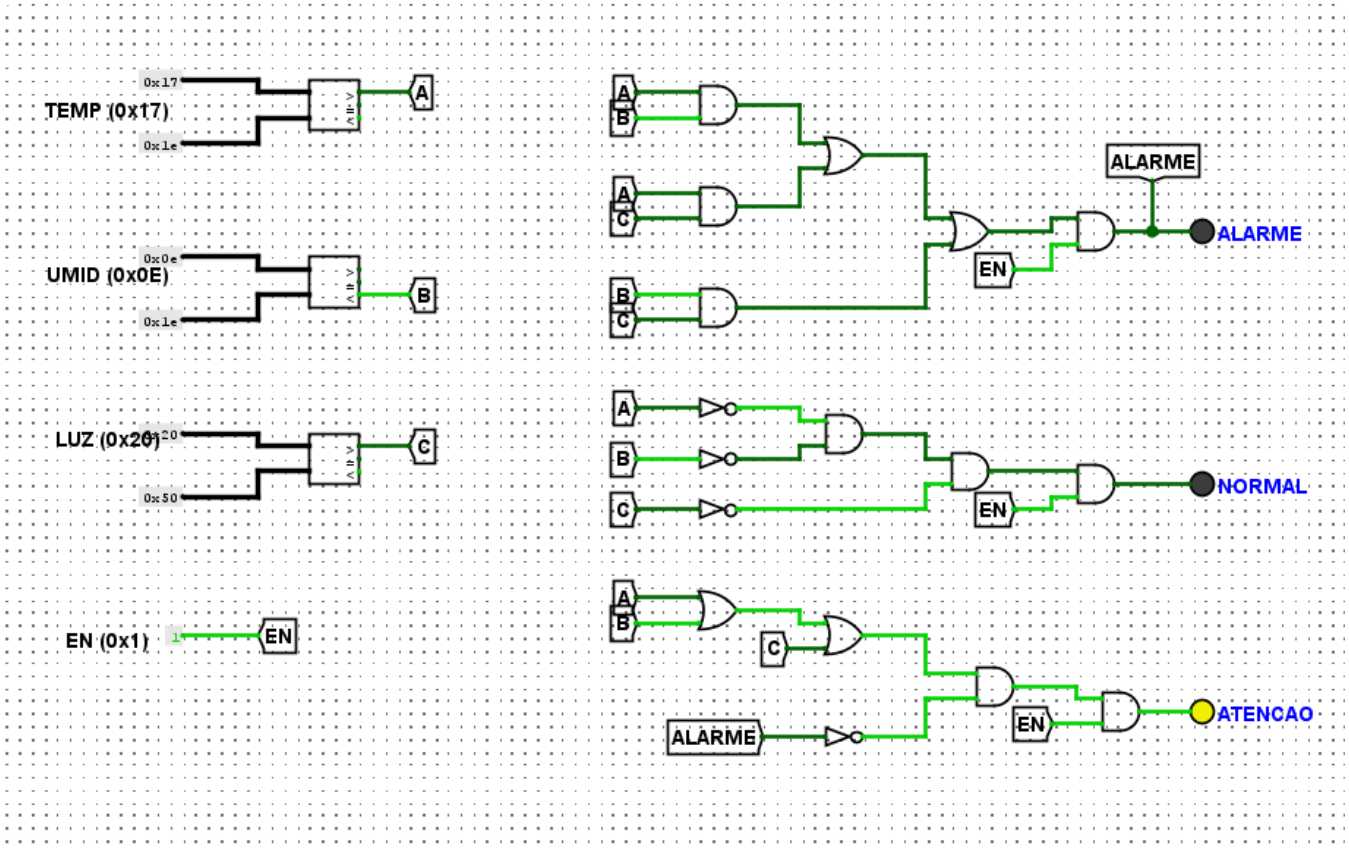
| Caso | TEMP | UMID | LUZ | EN | Condições | LED esperado | LED observado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Alarme | 0x23 (35 °C) | 0x0E (14 %) | 0x20 (32 %) | 1 | A e B | Vermelho | Vermelho |
| 5. Desligado | 0x23 (35 °C) | 0x0E (14 %) | 0x20 (32 %) | 0 | A e B (ignoradas) | Nenhum | Nenhum |

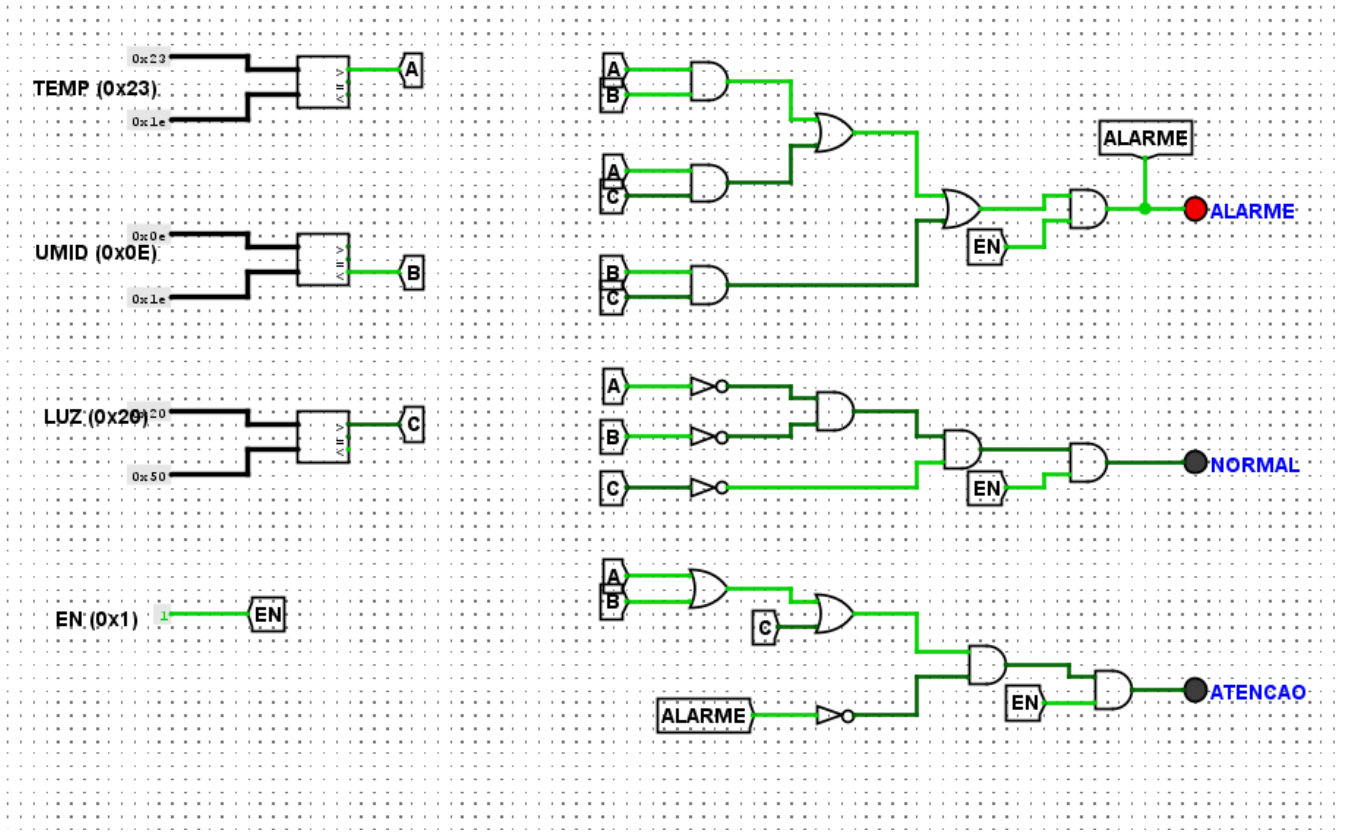
## 1.7 Evidências (prints do Logisim)

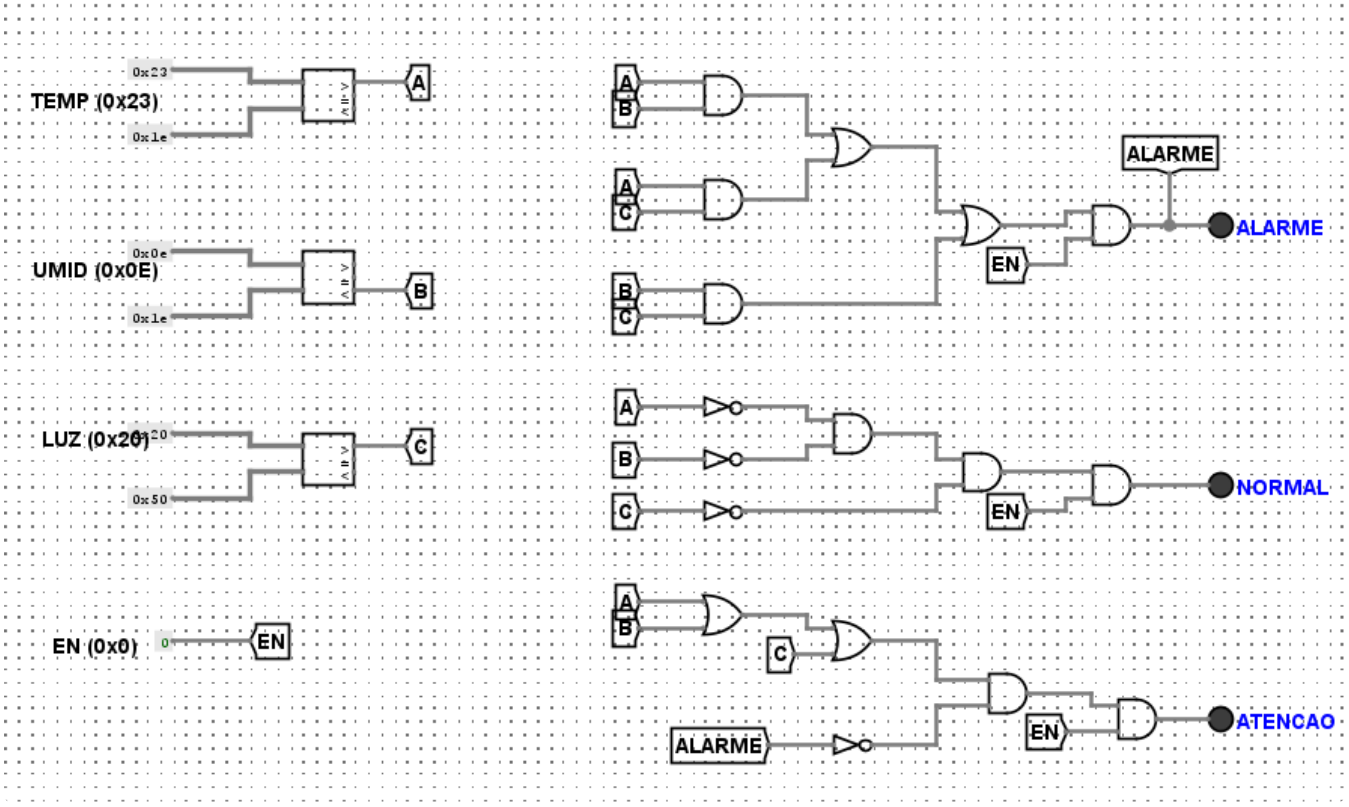
Os prints dos 5 casos estão abaixo, na mesma ordem da tabela.




TEMP (0x23)
0x23
0x1e
A
UMID (0x20)
0x20
0x1e
B
LUZ (0x26)
0x26
0x50
C
EN (0x1)
1
EN
A
B
C
ALARME
EN
NORMAL
ATENCAO


TEMP (0x17)
0x17
0x1e
A
UMID (0x0E)
0x0e
0x1e
B
LUZ (0x26)
0x26
0x50
C
EN (0x1)
1
EN
A
B
C
ALARME
EN
NORMAL
ATENCAO




## 1.8 Limite da simulação

O Logisim simula a parte **digital** (comparadores, portas e LEDs). O sensor, o conversor analógico-digital e os resistores dos LEDs não são simulados no Logisim: são justificados pelos cálculos da seção 2.

# 2. Física do circuito

## 2.1 Premissas elétricas

| Grandeza | Valor | Origem |
|---|---|---|
| Tensão de alimentação (Vcc) | 5 V | Premissa do projeto |
| Corrente alvo de cada LED | 10 mA | Premissa (LEDs indicadores operam entre 5 e 20 mA) |
| Tensão direta do LED vermelho (Vf) | 2,0 V | Premissa; confirmar no datasheet |
| Tensão direta do LED amarelo | 2,1 V | Premissa; confirmar no datasheet |
| Tensão direta do LED verde | 2,2 V | Premissa; confirmar no datasheet |
| Resistor adotado | 330 Ω, série E12 | Primeiro valor comercial acima do calculado |
| Potência nominal do resistor | 1/4 W (250 mW) | Resistor comum |

## 2.2 Resistor limitador de cada LED (Lei de Ohm)

O resistor precisa absorver a diferença entre a tensão da alimentação e a tensão do LED. Fórmula: `R = (Vcc − Vf) / I`.

Exemplo, LED vermelho: `R = (5 − 2,0) / 0,010 = 300 Ω`. Esse valor não existe na série E12, então adotamos **330 Ω**, que mantém a corrente abaixo do alvo: `I = (5 − 2,0) / 330 = 9,09 mA`.

Potência dissipada no resistor: $P = I^2 \cdot R = (9{,}09 \times 10^{-3})^2 \times 330 = 27{,}3\ mW$. O resistor suporta 250 mW, uma folga de cerca de 9 vezes.

| LED | Vf | R calculado | R adotado | Corrente real | Potência no resistor | Folga em relação a 1/4 W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermelho | 2,0 V | 300 Ω | 330 Ω | 9,09 mA | 27,3 mW | 9,2 vezes |
| Amarelo | 2,1 V | 290 Ω | 330 Ω | 8,79 mA | 25,5 mW | 9,8 vezes |
| Verde | 2,2 V | 280 Ω | 330 Ω | 8,48 mA | 23,8 mW | 10,5 vezes |

A corrente de todos os LEDs fica abaixo de 20 mA, o limite usual de um LED indicador.

## 2.3 Potência e energia dos indicadores

Só um LED fica aceso por vez, então a pior situação é o LED vermelho aceso: `P = Vcc · I = 5 × 9,09 mA = 45,5 mW`.

Energia: `E = P · t`. Em uma hora: `45,5 mW × 3600 s = 163,6 J` (0,0455 Wh).

| LED aceso | Potência total | Energia em 1 hora |
|---|---|---|
| Vermelho | 45,5 mW | 163,6 J |
| Amarelo | 43,9 mW | 158,2 J |
| Verde | 42,4 mW | 152,7 J |

**Observação de projeto.** O LED aceso o tempo todo consome muito mais energia do que as leituras dos sensores (cerca de 1 J por hora no orçamento da seção 2.7). Se o consumo for importante, usar um resistor de 1 kΩ reduz a corrente do LED vermelho para 3 mA e a energia para 54 J por hora, uma redução de cerca de 67 %. O projeto atual mantém 330 Ω.

## 2.4 Sensor de temperatura e conversão do sinal

Sensor considerado: **LM35** (premissa), que entrega 10 mV por °C. Em 30 °C, a saída é `10 mV/°C × 30 °C = 0,300 V`.

Conversor analógico-digital de 8 bits com tensão de referência de 2,56 V:

- Passo do conversor: `2,56 V / 256 = 10 mV` por código.
- Como o sensor dá 10 mV por °C, **1 código corresponde a 1 °C**, e a leitura digital já chega em °C.
- O limite de 30 °C vira o código 30 (0x1E), a constante usada no comparador.
- Erro de quantização de meio passo: ±5 mV, ou seja, ±0,5 °C.

Consumo do sensor (corrente em repouso típica de 56 µA a 5 V e 25 °C, com máximo de 80 µA no datasheet; adotamos 60 µA): `P = 5 V × 0,06 mA = 0,3 mW`.

A faixa de medição do LM35 em configuração básica vai de cerca de 2 °C a 150 °C (o modelo completo mede de −55 °C a 150 °C, com circuito adicional). A API aceita de −40 a 125 °C, uma faixa mais ampla que a do sensor básico.

## 2.5 Sensor de luminosidade (divisor de tensão)

Sensor considerado: **LDR** (resistor que varia com a luz) em série com um resistor fixo. A tensão no ponto central é:

`Vout = Vcc · R_fixo / (R_LDR + R_fixo)`

Exemplo com R_fixo = 10 kΩ e o LDR em 10 kΩ (iluminação média, premissa):

- `Vout = 5 × 10 kΩ / (10 kΩ + 10 kΩ) = 2,5 V`
- Corrente do divisor: `I = 5 V / 20 kΩ = 0,25 mA`
- Potência: `P = 5 V × 0,25 mA = 1,25 mW`

O microcontrolador converte essa tensão para uma porcentagem de 0 a 100 antes de enviar a leitura. O limite de luz excessiva é 80 %.

## 2.6 Sensor de umidade

Sensor considerado: **DHT22** (premissa), com saída digital em porcentagem. Valores do datasheet: alimentação de 3,3 a 6 V, corrente de medição de 1 a 1,5 mA (adotamos 1,5 mA), corrente em espera de 40 a 50 µA e período de leitura de cerca de 2 s. Faixa de medição de temperatura do sensor: −40 a 80 °C.

## 2.7 Energia por leitura e ligação com a otimização

A energia de uma leitura é `E = V · I · t` (volts × miliampères × segundos = milijoules).

| Sensor | Corrente | Tempo de leitura | Energia por leitura |
|---|---|---|---|
| Temperatura (LM35) | 0,06 mA | 0,1 s (premissa) | 0,03 mJ |
| Umidade (DHT22) | 1,5 mA | 2,0 s | 15 mJ |
| Luminosidade (LDR) | 0,25 mA | 0,1 s (premissa) | 0,125 mJ |

Esses valores são os parâmetros do modelo de otimização da API (arquivo `config.py`). O modelo maximiza a soma ponderada das leituras por hora, respeitando um orçamento de energia e limites mínimo e máximo por sensor. Com os pesos 3 (temperatura), 2 (umidade) e 1 (luminosidade), que são uma decisão da equipe sobre a importância de cada medição, e um orçamento de 1000 mJ por hora (potência média de 0,28 mW), o resultado é:

| Sensor | Leituras por hora | Intervalo entre leituras | Energia por hora |
|---|---|---|---|
| Temperatura | 360 | 10,0 s | 10,8 mJ |
| Umidade | 62,95 | 57,2 s | 944,2 mJ |
| Luminosidade | 360 | 10,0 s | 45,0 mJ |

O total gasto é exatamente o orçamento (1000 mJ por hora). O valor do objetivo é 1565,9, contra 395,9 de uma leitura com a mesma frequência para todos os sensores, um ganho de 295,5 %. Esse ganho depende dos pesos e dos parâmetros acima: se mudarem, o

resultado muda.

## 3. Premissas a confirmar antes da entrega

- Datasheet do LM35 (conferido): sensibilidade de 10 mV/°C e corrente em repouso de 56 µA típicos a 5 V. O projeto adota o LM35, cuja faixa de medição é de −55 °C a 150 °C (circuito completo).
- Datasheet do DHT22 (conferido): corrente de medição de 1 a 1,5 mA e período de cerca de 2 s.
- Datasheet do LED escolhido: tensão direta (Vf) de cada cor.
- Valores do LDR usado no exemplo da seção 2.5.
- Tempo de leitura de 0,1 s dos sensores analógicos: é uma premissa de estabilização e conversão.
- Pesos 3, 2 e 1 (decisão da equipe): a temperatura é a medição que mais indica risco no ambiente (peso 3), a umidade vem em seguida (peso 2) e a luminosidade é a que mais varia naturalmente ao longo do dia (peso 1).
- Capacidade de corrente da porta lógica: verificar no datasheet da família usada se cada saída fornece cerca de 9 mA. Se não fornecer, o LED precisa de um transistor como driver.

## 4. Perguntas prováveis e respostas curtas

1. **Por que 330 Ω?** O cálculo dá 300 Ω para o LED vermelho; 330 Ω é o valor comercial seguinte (série E12) e mantém a corrente em cerca de 9 mA, abaixo do alvo de 10 mA.
2. **O resistor aguenta a potência?** Ele dissipa cerca de 27 mW e suporta 250 mW (1/4 W), uma folga de cerca de 9 vezes.
3. **Por que a referência do conversor é 2,56 V?** Porque 2,56 V dividido por 256 códigos dá 10 mV por código, igual à sensibilidade do LM35, então 1 código vale 1 °C.
4. **De onde vêm os valores de energia da otimização?** De `E = V · I · t`, com a corrente e o tempo de leitura de cada sensor (tabela da seção 2.7).
5. **Por que o circuito compara números e não tensões?** Porque o conversor já transforma a tensão do sensor em um número. O comparador digital trabalha sobre esse número e o Logisim simula essa parte digital.
6. **O que não foi simulado?** A parte analógica (sensor, conversor e resistores) está justificada por cálculo, não simulada.
7. **Quanto o circuito consome?** Os indicadores consomem até 45,5 mW com o LED vermelho aceso, e as leituras dos sensores consomem 1000 mJ por hora no orçamento adotado.